

(2.1) $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B k němu je ortogonální. Najděte vzorec pro $\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 . $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$

ŘEŠENÍ Podle tvrzení 8.50 lze vyjádřit skalární součin dvou vektorů $\vec{x} := \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ a $\vec{y} := \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ jako: $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = [\vec{x}]_B^T [\vec{y}]_B$, kde B je ortogonální báze (ze zadání) a $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$.

Uspořádáme souřadnice vektorů $\vec{x}, \vec{y}$ vzhledem k bázi B pomocí matice přechodu od báze K (kanonické) k bázi B a využijeme $[\text{id}]_B^K = \left([\text{id}]_K^B \right)^{-1}$:
 $[\vec{x}]_B = [\text{id}]_B^K [\vec{x}]_K = \left([\text{id}]_K^B \right)^{-1} [\vec{x}]_K =$
 $= \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}$
snadný nápis

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$[\vec{y}]_B = \left([\text{id}]_K^B \right)^{-1} [\vec{y}]_K = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

Nyní využijeme zmíněné tvrzení k výpočtu:

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle &= \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 & -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} = \\ &= 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + x_2y_2 = \\ &= \underline{\underline{53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2}} \end{aligned}$$